



Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

Problemática

- 19% de las emisiones GEI
- Tercera parte del consumo final de energía
- En 2050 la construcción de nuevas edificaciones incrementará emisiones de CO₂ en 1.4

Environmental Product Declaration (EPD)

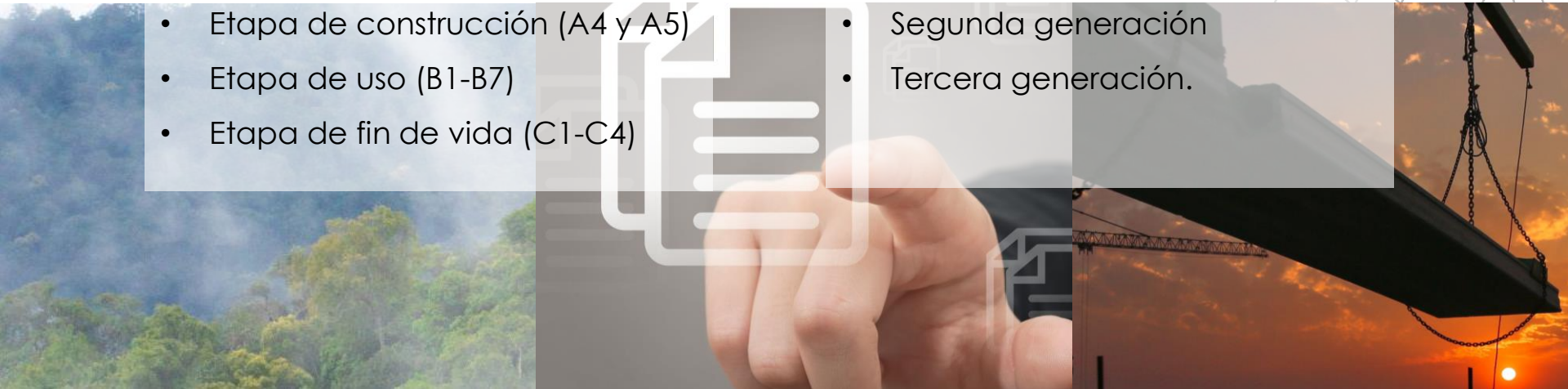
Se trata de un documento verificado por terceros basado en modelos de ACV, redactado conforme a normas internacionales, que informan de los impactos ambientales de un producto

Etapas del ACV

- Etapa de fabricación (A1-A3)
- Etapa de construcción (A4 y A5)
- Etapa de uso (B1-B7)
- Etapa de fin de vida (C1-C4)

Generaciones de EPDS

- Primera generación
- Segunda generación
- Tercera generación.





Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

Normas técnicas usada para elaborar EPDS

Etiquetas y declaraciones ambientales-principios generales

Estableces las bases teóricas para otras normas de la serie 14020 y es necesaria para la implementación de la ISO 14025 de la ISO 14025.

Etiquetas y declaraciones ambientales tipo III-Principios generales

Su objetivo es fomentar la demanda y la oferta de aquellos productos que causan menos estrés en el ambiente

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida principios y marco de referencia

¿Qué es un ACV?

Es una metodología de evaluación ambiental que permite analizar y cuantificar los aspectos ambientales e impactos potenciales de un producto o servicio a la largo de su ciclo de vida

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida requisitos y directrices

- Hay 4 fases en un estudio de ACV: Fase de definición del objetivo y el alcance
- Inventario del ciclo de vida (ICV)
- Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV)
- Interpretación del Ciclo de Vida



Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

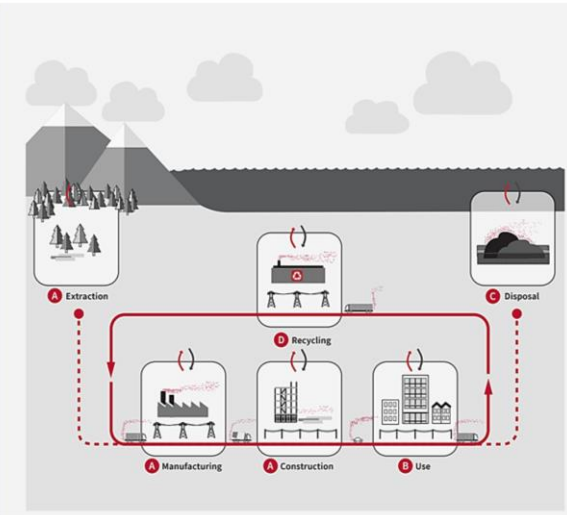
Normas técnicas usada para elaborar EPDS

Sostenibilidad y obras de ingeniería civil. Normas básicas para las declaraciones ambientales de producto y servicios de construcción

Proporciona los principios, especificaciones y requisitos para desarrollar un EDP para productos y servicios de construcción y sistemas técnicos integrados utilizados en cualquier tipo de construcción.

Carbon Cycle in the Built Environment

- A Product Stage**
 - Raw Material Supply
 - Transport (to Manufacturing)
 - Manufacturing
 - Transport (to Site)
 - Construction Installation
 - B Use Stage**
 - C End-of-Life Stage**
 - Deconstruction/Demolition
 - Transport
 - Waste Processing
 - Disposal
 - D Beyond System Boundary**
 - Reuse, Recovery, and Recycling Potential
- Extraction from Nature
— Emissions to Nature



En la norma se definen tres tipos de EPDs:

- De la cuna a la puerta
- De la cuna a la puerta con opciones
- De la cuna a la tumba





Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

Implementación de los EPDs en el mundo de la construcción

Contenido de los EPDs:

- I. Datos generales de la compañía, el EPD, el ACV y las RCP
 - II. IDetalles del EPD
 - III. Evaluación del ciclo de vida
 - IV. Calidad, variabilidad y comparación de los datos
 - V. Resultados de los impactos analizados en el ACVVI.
- Referencias

Europa a partir 2020 se elaboran EPDs utilizando la norma EN 15084+A2:2019

En el resto del mundo la tendencia actual es utilizar tres normas internacionales ISO 14025:2006, ISO 14044:2006 e ISO 21930:2017

Puntaje (score)	Representatividad al proceso en términos de:				
	Tecnología (Technology)	Tiempo (Time)	Geografía (Geography)	Lo completo (Completeness)	Fiabilidad (Reliability)
Muy bien (Very Good)	Datos generados usando la misma tecnología	Datos con menos de 3 años de diferencia	Datos de la misma área	Datos de todos los sitios de proceso relevantes durante un periodo de tiempo adecuado para equilibrar las fluctuaciones normales	Datos verificados basados en medidas
Bien (Good)	Datos generados utilizando una similar pero diferente tecnología	Datos con menos de 6 años de diferencia	Datos de una área similar	Datos de más de 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo adecuado para igualar las fluctuaciones normales	Datos verificados parcialmente basado en suposiciones o datos no verificados basados en mediciones
Acceptable (Fair)	Datos generados usando una diferente tecnología	Datos con menos de 10 años de diferencia	Datos de una diferente área	Datos de menos del 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo adecuado para igualar las fluctuaciones normales o de más del 50 por ciento de los sitios, pero por un periodo de tiempo más corto	Datos no verificados basados en parte en suposiciones o una estimación calificada (p. ej., por experto del sector)
Pobre (poor)	Datos donde la tecnología es desconocida	Datos con más de 10 años de diferencia o la edad de los datos son desconocidos	Datos de un área que es desconocida	Se desconocen los datos de menos del 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo más corto o la representatividad	Estimación no calificada





Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

CEMEX y Holcim cuenta con tecnologías y productos que contribuyen a la disminución de la huella de carbono

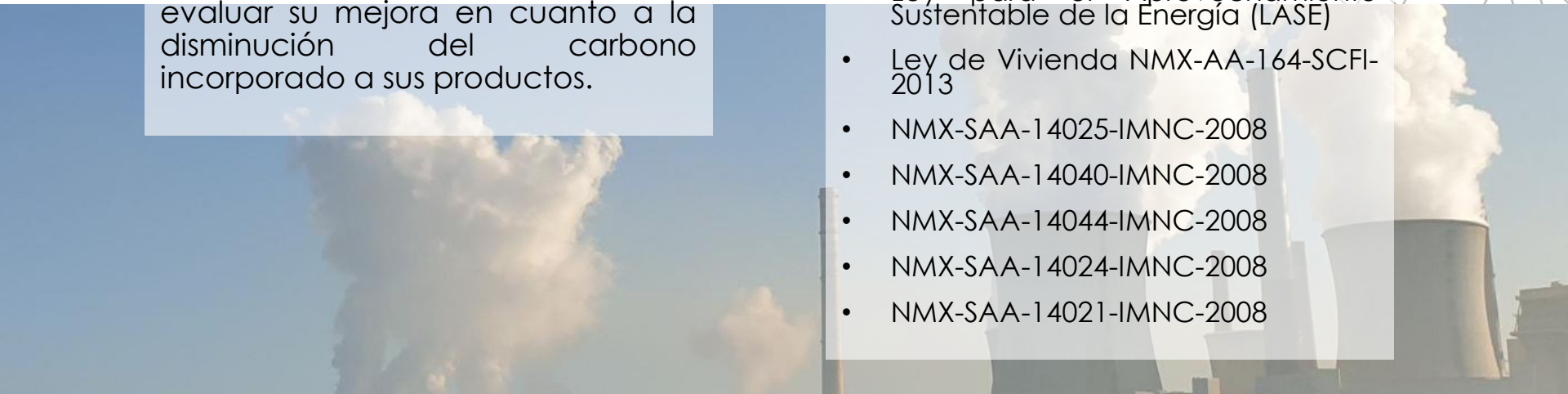
- Carbono operativo
- Carbono incorporado

Medir el carbono incorporado es clave para evaluar las soluciones más rentables y de mayor impacto para reducir el carbono en los edificios, para ello se requiere de una evaluación de ACV

Herramienta importante y muy útil para que las empresas puedan evaluar su mejora en cuanto a la disminución del carbono incorporado a sus productos.

- Herramientas integradas de diseño
- Calculadoras
- Softwares profesionales de ACV

- Ley General de Cambio Climático (LGCC)
- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE)
- Ley de Vivienda NMX-AA-164-SCFI-2013
- NMX-SAA-14025-IMNC-2008
- NMX-SAA-14040-IMNC-2008
- NMX-SAA-14044-IMNC-2008
- NMX-SAA-14024-IMNC-2008
- NMX-SAA-14021-IMNC-2008





Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

Proyecto piloto de huella de carbono en un concreto

El alcance de este estudio es realizar un ACV de huella de carbono, de la cuna a la puerta: A1, A2, A3 y A4, de la concretera COMOSA en Balvanera ciudad de Querétaro para un concreto de 25MPa.

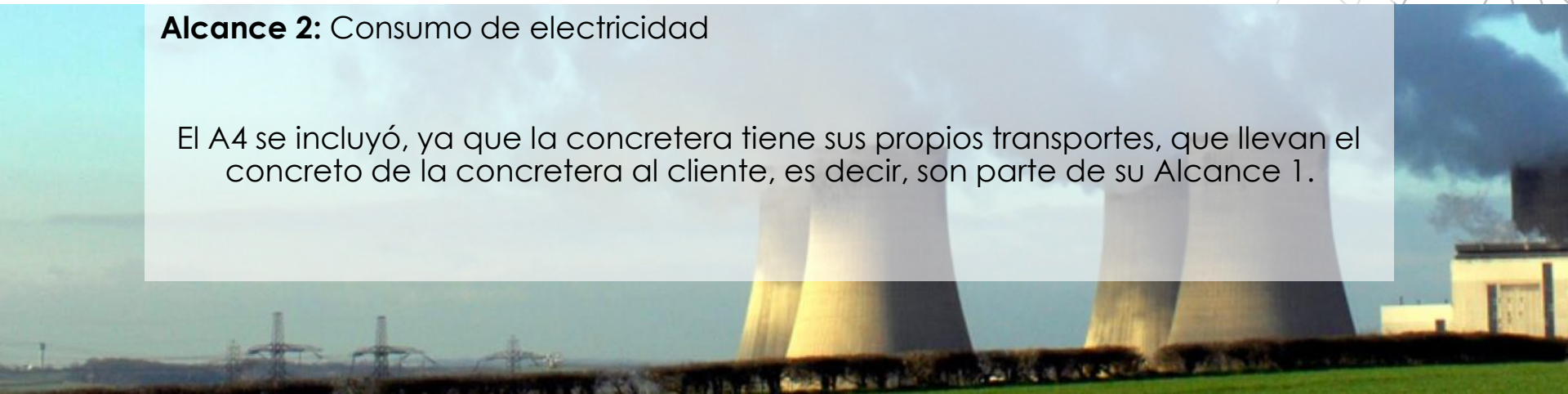
El ACV se realizó mediante cálculos, estimaciones y datos bibliográficos.

Se tienen dos tipos de alcances para el inventario de gases de efecto invernadero y huella de carbono de una organización:

Alcance 1: Consumo de combustibles fósiles

Alcance 2: Consumo de electricidad

El A4 se incluyó, ya que la concretera tiene sus propios transportes, que llevan el concreto de la concretera al cliente, es decir, son parte de su Alcance 1.





Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

Proyecto piloto de huella de carbono en un concreto

La etapa A4 tiene una importante contribución a la huella de carbono y la manera tradicional de hacer EPDs únicamente considera hasta la etapa A3, por lo que se podría considerar que los resultados son incompletos.

Resultados del estudio piloto

COMOSA BALVANERA 2017 Huella de Carbono de Concreto 25 MPa	ESTUDIO PILOTO CONCRETO 25 MPa			
	A1 kgCO ₂ e/m ³	A2 kgCO ₂ e/m ³	A3 kgCO ₂ /m ³	A4 kgCO ₂ /m ³
Cemento	257.35	Transporte cemento	27.83	
Grava	8.42	Transporte grava	6.36	
Arena	6.28	Transporte arena	4.24	
Agua	0.10	Transporte agua	0.47	
Subtotales	272.15		38.9	
Producción de concreto 25 MPa			49.62	
Transportar concreto a construcción				218.27
TOTAL (kgCO ₂ e/m ³)		A1+A2+A3+A4		578.94





Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

Cimentación-excavación

Life Cycle Impact Results (per m³)

Declared Unit: 1 m³ of 35 MPa concrete at 28 days

OPERATIONAL IMPACTS	COMOSA KTX350N2B
Non-renewable primary energy (MJ)	2,333
Renewable primary energy (MJ)	15
Total primary energy (MJ)	2,348
Concrete batch water (m ³)	0.16
Concrete wash water (m ³)	0.08
Total consumptive water (m ³)	0.16
Non-renewable material resource (kg)	2,192
Renewable material resource (kg)	0.001
On-site waste disposal hazardous (kg)	0.0
On-site waste disposal non-hazardous (kg)	0.71
ENVIRONMENTAL IMPACTS	
Climate Change (kg CO ₂ eq)	520.3
Ozone Depletion (kg CFC 11 eq)	1.9E-06
Acidification Air (kg SO ₂ eq)	2.6
Eutrophication (kg N eq)	0.07
Photochemical Ozone Creation (kg O ₃ eq)	33.5

Note: Characterization factors based on TRACI 2.1



Cimentación-mampostería

Resultados del impacto del ciclo de vida (m ³) Unidad Declarada: 1 m ³ de concreto de 25 MPa a 28 días	
Impactos operativos	COMOSA KTX350N2B
Energía primaria no renovable (MJ)	565.52
Energía primaria renovable (MJ)	0
Energía primaria total (MJ)	565.52
Agua para mezcla de concreto (m ³)	0.19
Agua para lavado de concreto (m ³)	0.01
Agua total consumida (m ³)	0.2
Recurso material no renovable (kg)	0.71
Recurso material renovable (kg)	0.29
Eliminación de residuos peligrosos en sitio (kg)	0
Eliminación de residuos no peligrosos en sitio (kg)	0
IMPACTOS AMBIENTALES	
Cambio Climático (Kg CO ₂ eq)	360.67
Desgaste de Ozono (kg CFC 11eq)	1.40E-05
Acidificación del Aire (kg SO ₂ eq)	0.7185
Eutrofización (kg N eq)	0.3635
Creación de Ozono fotoquímico (kg O ₃ eq)	15.45

